

Funções que *respondem perguntas*

Na Aula 1, a Escola 3 teve o custo por refeição mais alto das cinco, e surgiram suspeitas: erro de digitação, desvio ou o frete de uma escola rural. Hoje, a planilha responde às perguntas do gestor: quanto, quantos, quem precisa de atenção, e o que está em outra tabela.

01 · O PLANO DE
HOJE

Duas partes, *nessa ordem*

QUATRO FUNÇÕES ·

SE, CONT.SES, SOMASES e PROCX, com demonstração na planilha da merenda

LABORATÓRIO 2 ·

os atendimentos das unidades de saúde, com números de controle

A checagem de preparo mostrou o que travou. A explicação de hoje começa por aí.

Cada pergunta tem *uma função*

A PERGUNTA	A FUNÇÃO	O QUE ELA FAZ
Cada mês está normal ou precisa de atenção?	SE	testa uma condição e escolhe entre duas respostas
Quantas vezes o custo por refeição passou de R\$ 4?	CONT.SES	conta as linhas que atendem a critérios
Quanto a Escola 3 gastou de fevereiro a novembro?	SOMASES	soma só as linhas que atendem a critérios
A Escola 3 é urbana ou rural?	PROCX	busca numa outra tabela pela chave e traz o dado

A planilha da demonstração é a da merenda: cinco escolas, de fevereiro a novembro, com uma segunda aba que descreve cada escola.

Valores simulados.

```
=SE(teste; valor se verdadeiro; valor se falso)
```

Exemplo: =SE(E2>4; "verificar"; "ok") escreve "verificar" quando o custo por refeição passa de R\$ 4, e "ok" nos outros casos.

SINAL	QUER DIZER
> <	maior que · menor que
>= <=	maior ou igual · menor ou igual
= <>	igual · diferente

Texto dentro da fórmula vai entre aspas. Número, não.

PARA VOTAR

Bateu a meta *em cima*

PERGUNTA 1 ·

A meta de uma unidade é de 300 atendimentos no mês, e ela fez exatamente 300. Na planilha, a fórmula é =SE(B2>300; "atingiu"; "abaixo"). O que aparece?

☐ A atingiu

☐ B abaixo

☐ C Uma mensagem de erro

☐ D 300

Valores simulados.

```
=CONT.SES(onde olhar; critério; [onde olhar 2; critério 2] ...)
```

FÓRMULA	PERGUNTA	RESPOSTA
=CONT.SES(E2:E51; ">4")	Quantas vezes, contando cada escola em cada mês, o custo passou de R\$ 4?	11
=CONT.SES(A2:A51; "Escola 3"; E2:E51; ">4")	Quantas dessas vezes são da Escola 3?	10

Cada par "onde olhar; critério" é uma condição a mais, e a linha só conta se atender a todas. Critério com sinal vai entre aspas: ">4".

Das 11 vezes, 10 são da Escola 3. A outra é da Escola 5, em julho: vale uma pergunta também.

Na demonstração: escola na coluna A, custo por refeição na coluna E. Valores simulados.

Somar *só as linhas certas*

```
=SOMASES(o que somar; onde olhar; critério; ...)
```

A ordem importa: primeiro a coluna que vai ser somada; depois, os pares "onde olhar; critério".

```
=SOMASES(D2:D51; A2:A51; "Escola 3") → R$ 253.071,00
```

Gasto da Escola 3 de fevereiro a novembro. Com mais pares, dá para somar, por exemplo, só o segundo semestre.

Na demonstração: gasto na coluna D. Valores simulados.

PARA VOTAR

Qual fórmula *soma certo*?

PERGUNTA 2 ·

O gasto está na coluna D e o nome da escola na coluna A (linhas 2 a 51). Qual fórmula soma o gasto só da Escola 3?

☐ A =SOMASES(A2:A51; D2:D51; "Escola 3")

☐ B =SOMASES(D2:D51; A2:A51; "Escola 3")

☐ C =CONT.SES(A2:A51; "Escola 3")

☐ D =SOMA(D2:D51)

A resposta está *em outra tabela*

Antes de avançar: onde está a informação de que a Escola 3 é rural? Na tabela de gastos?

Caminho: a pergunta · as duas tabelas e a chave · as três partes da fórmula · procurar, achar e devolver · quando a chave não bate · o PROCV do Excel mais antigo.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · a Escola 3 é urbana ou rural?
2. **DUAS TABELAS** · gastos: uma linha por escola e mês · escolas: uma linha por escola
3. **A FÓRMULA** · =PROCX("Escola 3"; escolas!A2:A6; escolas!B2:B6)
4. **PROCURAR** · percorre a coluna escola da tabela escolas
5. **ACHAR A LINHA** · Escola 3 está na terceira linha de dados
6. **DEVOLVER** · na mesma linha, a coluna zona: rural
7. **RESULTADO** · rural
8. **QUANDO NÃO ACHA** · =PROCX("Escola 03"; ...) → #N/D
9. **NO EXCEL MAIS ANTIGO: PROCV** · =PROCV("Escola 3"; escolas!A2:D6; 2; FALSO)
10. **LEITURA DE GESTÃO** · tabelas ligadas por uma chave

Da suspeita à *próxima pergunta*

PERGUNTA	RESPOSTA DA PLANILHA
A Escola 3 é caso isolado?	10 dos 10 meses acima de R\$ 4 por refeição
Quanto isso pesa?	R\$ 253.071,00 no período
Por que ela pode ser diferente?	é a única escola rural
Há outro caso?	a Escola 5, só em julho

A planilha não prova que o frete explica o custo. Ela transforma uma suspeita em uma pergunta bem feita para quem cuida dos contratos.

Próximo passo do gestor: comparar o custo do frete da Escola 3 com o das outras. É assim que o dado apoia a decisão.

Valores simulados.

Os atendimentos das *unidades de saúde*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Contar os atendimentos de uma unidade (CONT.SES)	o total da UBS Norte
2	Contar com dois critérios (CONT.SES)	as vacinas da UBS Rural
3	Somar o custo de um tipo de atendimento (SOMASES)	o custo da odontologia
4	Trazer a meta de cada unidade da outra aba (PROCX)	a meta da UBS Leste
5	Dizer se cada unidade atingiu a meta (SE)	quantas ficaram abaixo

O roteiro completo está no Classroom. Ao terminar, responda ao **formulário do Laboratório 2** com os números da sua planilha, o link dela e a declaração de uso de IA. **Prazo: até o início da Aula 4 (19/10).**

PARA REVER

As quatro funções

- › SE: testar e escolher
- › CONT.SES e SOMASES: contar e somar com critério
- › PROCX: buscar pela chave

PARA ENTREGAR

Laboratório 2

- › Formulário até o início da Aula 4
- › Duas tentativas; vale a melhor
- › Com o link da sua planilha

AULA 4 · 19/10

A planilha como base de dados

- › Classificar, filtrar e validar
- › Formulários de coleta

A chave que liga duas tabelas é *a porta dos bancos de dados*.

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 3 · Funções para perguntas de gestão · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*